

## MATEMÁTICAS II

(O alumno/a debe responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio 2= 3 puntos, exercicio 3= 2 puntos, exercicio 4= 2 puntos)

### OPCIÓN A

1. a) Define menor complementario e adxunto dun elemento nunha matriz cadrada.

b) Dada a matriz  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

i. Calcula o rango, segundo os valores de  $\lambda$ , de  $A - \lambda I$ , sendo  $I$  a matriz unidade de orde 3.

ii. Calcula a matriz  $X$  que verifica  $XA - 2A = 3X$ .

2. Dada a recta  $r: \begin{cases} 3x - y - z = 0 \\ 2x + y - 4z = 0 \end{cases}$

a) Calcula a ecuación implícita ou xeral do plano que é paralelo a  $r$  e pasa polos puntos  $A(0,1,2)$  e  $B(5,3,1)$

b) Calcula o punto de corte de  $r$  co plano perpendicular á devandita recta e que pasa por  $B(5,3,1)$

c) Calcula a ecuación implícita ou xeral do plano que é paralelo ao plano  $\pi: 2x - 3y + 4z - 5 = 0$  e dista  $\sqrt{29}$  unidades da recta  $r$ .

3. a) Calcula os valores de  $a$  e  $b$  para que a función  $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx & \text{se } x \leq 1 \\ \frac{2\ln x + 2}{x^2} & \text{se } x > 1 \end{cases}$  sexa derivable en

$x = 1$ . (Nota:  $\ln$  = logaritmo neperiano)

b) Para os valores  $a = -4$  e  $b = 6$ , determina os intervalos de crecemento e decrecemento de  $f(x)$ .

4. Debuxa e calcula a área da rexión limitada polas gráficas da parábola  $f(x) = 4x - x^2$  e as rectas tanxentes á gráfica de  $f(x)$  nos puntos correspondentes a  $x = 0$  e  $x = 2$  (Nota: para o debuxo da gráfica da parábola, indicar os puntos de corte cos eixes de coordenadas, o seu vértice e concavidade ou convexidade).

### OPCIÓN B

1. a) Discute, segundo os valores de  $m$ , o sistema de ecuacións:

$$x + y + z = m$$

$$x - y = 0$$

$$3x + y + 2z = 0$$

b) Resolve, se é posible, o sistema cando  $m = 0$ .

2. Dadas as rectas  $r: \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 + 3\lambda \\ z = 1 + 3\lambda \end{cases}$ ;  $s: \begin{cases} x + y - z + 2 = 0 \\ y - z - 2 = 0 \end{cases}$

a) Estuda a posición relativa de  $r$  e  $s$ . Calcula a distancia de  $r$  a  $s$ .

b) Se dous dos lados dun rectángulo están sobre as rectas  $r$  e  $s$  e dous vértices consecutivos do rectángulo son os puntos  $A(0,1,1)$  e  $B(0,4,4)$ , calcula as coordenadas dos outros dous vértices e a área do rectángulo.

3. a) Define derivada dunha función nun punto. Interpretación xeométrica

b) Dada a función  $f(x) = 2e^{-x}(x + 1)$ , calcula: intervalos de crecemento e decrecemento e máximos e mínimos relativos de  $f(x)$ .

4. a) a) Calcula:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x} - 2 - \frac{x}{4}}{x^2}$

b) Calcula unha primitiva da función  $f(x) = x \sin x$  que pase polo punto  $(\pi, 0)$

# Criterios de Avaliación / Corrección

## CONVOCATORIA DE SETEMBRO

### OPCIÓN A

1) a) 1 punto, distribuído en:

- 0,5 puntos pola definición de menor complementario
- 0,5 puntos pola definición de adxunto dun elemento

b) 2 puntos, distribuídos en:

- i. 1 punto
- ii. 1 punto

2) a) 1 punto

b) 1 punto

c) 1 punto

3) a) 1 punto, distribuído en:

- 0,5 puntos pola condición de continuidade
- 0,5 puntos pola condición de derivable

b) 1 punto

4) 2 puntos, distribuídos en:

- 0,5 puntos pola representación da parábola
- 0,5 puntos pola determinación das tanxentes.
- 0,5 puntos pola formulación da área como unha integral definida.
- 0,5 puntos polo cálculo da integral definida

### OPCIÓN B

1) a) 2 puntos, distribuídos en:

- 1 punto polo cálculo dos rangos segundo os valores de  $m$
- 1 punto pola discusión do sistema

b) 1 punto

2) a) 1,5 puntos, distribuídos en

- 1 punto pola posición relativa das rectas.
- 0,5 puntos polo cálculo da distancia entre as rectas.

b) 1,5 puntos, distribuídos en

- 1 punto polo cálculo dos dous vértices
- 0,5 puntos polo cálculo da área do rectángulo

3) a) 1 punto, distribuído en:

- 0,5 puntos pola definición de derivada dunha función nun punto.
- 0,5 puntos pola interpretación xeométrica.

b) 1 punto, distribuído en:

- 0,5 puntos polos intervalos de crecemento e decrecemento
- 0,5 puntos pola determinación do máximo relativo.

4) a) 1 punto

b) 1 punto

# Exemplos de resposta / Solucións

## CONVOCATORIA DE SETEMBRO

### OPCIÓN A

#### Exercicio 1:

a) Dado un elemento  $a_{ij}$  dunha matriz cadrada  $n \times n$ , ao suprimir a súa fila e a súa columna, obtense unha submatriz  $(n-1) \times (n-1)$  e o seu determinante é un menor de orde  $n-1$ , que se chama menor complementario do elemento  $a_{ij}$  e represéntase por  $\alpha_{ij}$ .

Chámase adxunto de  $a_{ij}$  ao número  $A_{ij} = (-1)^{i+j} \alpha_{ij}$ , é dicir, é o menor complementario co seu signo ou co signo contrario, segundo  $i+j$  sexa par ou impar.

b)

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad |A - \lambda I| &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^3 + 1 - 1 - (1-\lambda) - (1-\lambda) + (1-\lambda) = \\ &= (1-\lambda)[1 + \lambda^2 - 2\lambda - 1] = \lambda(1-\lambda)(\lambda-2) \end{aligned}$$

Se  $\lambda = 0$ :

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

Se  $\lambda = 1$ :

$$\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

Se  $\lambda = 2$ :

$$\begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

Polo tanto:

$$\boxed{\text{Para } \lambda \neq 0, \lambda \neq 1, \lambda \neq 2, \text{rang}(A - \lambda I) = 3}$$

$$\boxed{\text{Para } \lambda = 0, \text{rang}(A - \lambda I) = 2}$$

$$\boxed{\text{Para } \lambda = 1, \text{rang}(A - \lambda I) = 2}$$

$$\boxed{\text{Para } \lambda = 2, \text{rang}(A - \lambda I) = 2}$$

$$\text{ii)} \quad XA - 2A = 3X \Leftrightarrow X(A - 3I) = 2A \Leftrightarrow X = 2A(A - 3I)^{-1}$$

$$|A - 3I| = \begin{vmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 6;$$

Polo apartado i., sabemos que existe  $(A - 3I)^{-1}$

$$(A - 3I)^{-1} = -\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}^t = -\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$X = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 9 & 3 & 9 \\ 9 & 3 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & -3 \\ -3 & -1 & -3 \end{pmatrix}}$$

# Exemplos de resposta / Solucións

## CONVOCATORIA DE SETEMBRO

### OPCIÓN A

#### Exercicio 2:

a) vector dirección de  $r$ :  $\vec{v}_r = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & -4 \end{vmatrix} = (5, 10, 5) \parallel (1, 2, 1)$

Elementos que determinan o plano:  $\begin{cases} A(0, 1, 2) \\ \vec{v}_r = (1, 2, 1) \\ \overrightarrow{AB} = (5, 2, -1) \end{cases}$

Se chamamos  $\pi$  ao plano buscado,

$$\begin{vmatrix} x & y-1 & z-2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 5 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -4x + 6(y-1) - 8(z-2) = 0$$

$$\boxed{\pi: 2x - 3y + 4z - 5 = 0}$$

b) Sexa  $\alpha$  o plano perpendicular a  $r$  e que pasa polo punto  $B(5, 3, 1)$ . Entón

vector normal a  $\alpha$ :  $\vec{n}_\alpha = \vec{v}_r = (1, 2, 1)$

$$\alpha: (x-5) + 2(y-3) + (z-1) = 0 \Rightarrow \alpha: x + 2y + z - 12 = 0$$

Para calcular o punto de corte de  $\alpha$  e  $r$ , escribimos as ecuacións paramétricas da recta (coñecemos  $\vec{v}_r = (1, 2, 1)$  e evidentemente  $(0, 0, 0) \in r$ ):

$$r: \begin{cases} x = \lambda \\ y = 2\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

Para obter o punto de corte da recta e o plano, substituímos as coordenadas do punto xenérico da recta na ecuación do plano:

$$\lambda + 4\lambda + \lambda - 12 = 0 \Rightarrow \lambda = 2$$

Polo tanto a recta corta ao plano no punto correspondente ao valor do parámetro  $\lambda = 2$ :

$$\boxed{P(2, 4, 2)}$$

c) Se chamamos  $\beta$  ao plano buscado,

$$\left. \begin{matrix} \beta \parallel \pi \\ \pi: 2x - 3y + 4z - 5 = 0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \beta: 2x - 3y + 4z + D = 0$$

Ademais,

$$\left. \begin{matrix} \beta \parallel r \\ (0, 0, 0) \in r \end{matrix} \right\} \Rightarrow d(r, \beta) = d((0, 0, 0), \beta) = \frac{|D|}{\sqrt{4 + 9 + 16}} = \frac{|D|}{\sqrt{29}}$$

Polo tanto:

$$\frac{|D|}{\sqrt{29}} = \sqrt{29} \Rightarrow D = \pm 29$$

$$\boxed{\begin{matrix} \beta: 2x - 3y + 4z + 29 = 0 \\ \text{ou} \\ \beta: 2x - 3y + 4z - 29 = 0 \end{matrix}}$$

# Exemplos de resposta / Soluções

## CONVOCATORIA DE SETEMBRO

### OPCIÓN A

#### Exercicio 3:

a) Para que  $f(x)$  sexa derivable en  $x = 1$ , ten que ser continua en  $x = 1$ .

Se  $f(x)$  é continua en  $x = 1$ , debe ser  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (ax^2 + b) = a + b \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2\ln x + 2}{x^2} = 2 \\ f(1) = a + b \end{array} \right\} \Rightarrow a + b = 2$$

Se  $a + b = 2$ ,  $f(x)$  será derivable en  $x = 1$  se  $f'(1^-) = f'(1^+)$

$$f'(x) = \begin{cases} 2ax + b & \text{se } x < 1 \\ \frac{2x - 2x(2\ln x + 2)}{x^4} & \text{se } x > 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f'(1^-) = 2a + b \\ f'(1^+) = -2 \end{cases} \Rightarrow 2a + b = -2$$

Polo tanto,  $f(x)$  será derivable en  $x = 1$ , se:

$$\left. \begin{array}{l} a + b = 2 \\ 2a + b = -2 \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{\begin{array}{l} a = -4 \\ b = 6 \end{array}}$$

b) Para  $a = -4$  e  $b = 6$

$$f'(x) = \begin{cases} -8x + 6 & \text{se } x \leq 1 \\ \frac{2x - 2x(2\ln x + 2)}{x^4} & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

$$-8x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3/4$$

$$2x - 2x(2\ln x + 2) = 0 \Leftrightarrow 2x(1 - 2\ln x - 2) = 0 \begin{cases} \rightarrow x = 0 < 1 \\ \rightarrow 2\ln x = -1 \Leftrightarrow x = e^{-1/2} < 1 \end{cases}$$

Polo tanto, o único valor que anula a primeira derivada é  $x = 3/4$ .

|         | $(-\infty, 3/4)$                                                                    | $(3/4, 1)$                                                                          | $(1, \infty)$                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| $f'(x)$ | +                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                     |
| $f(x)$  |  |  |  |

$\boxed{\begin{array}{l} \text{Crecente en } (-\infty, 3/4) \\ \text{Decrecente en } (3/4, \infty) \end{array}}$

# Exemplos de resposta / Soluções

## CONVOCATORIA DE SETEMBRO

### OPCIÓN A

#### Exercicio 4:

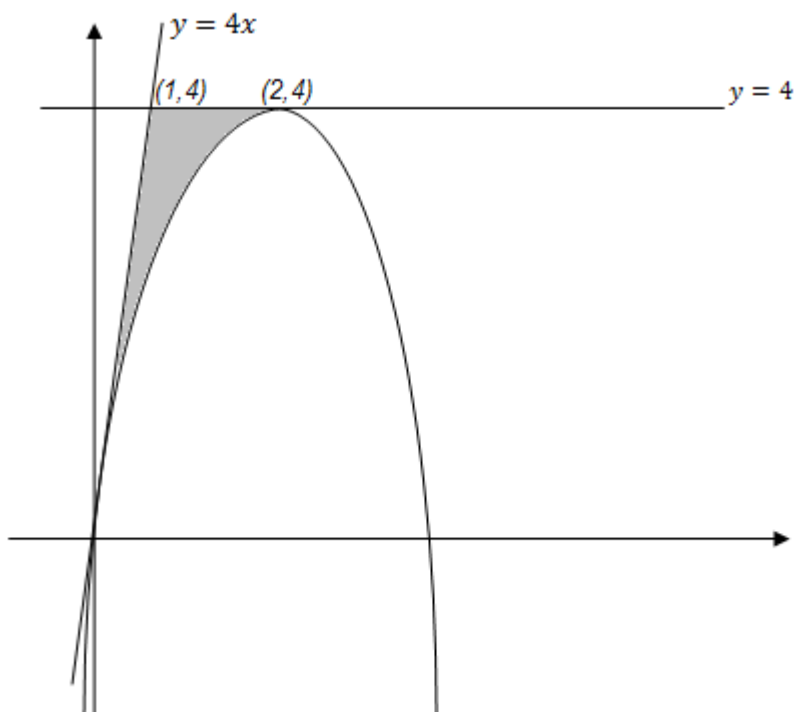
$$f(x) = 4x - x^2 = x(4 - x)$$

Puntos de corte cos eixes:  $(0,0)$ ,  $(4,0)$

$$\left. \begin{array}{l} f'(x) = 4 - 2x \\ f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2 \\ f''(x) = -2 < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Cóncava. Vértice: } (2,4)$$

Recta tanxente en  $(0,0)$ :  $y = 4x$

Recta tanxente en  $(2,4)$ :  $y = 4$



$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 [4x - (4x - x^2)] dx + \int_1^2 [4 - (4x - x^2)] dx = \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^1 + \left[ 4x - 2x^2 + \frac{x^3}{3} \right]_1^2 = \\ &= \frac{1}{3} + 8 - 8 + \frac{8}{3} - 4 + 2 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\boxed{A = \frac{2}{3} u^2}$$

# Exemplos de resposta / Solucións

## CONVOCATORIA DE SETEMBRO

### OPCIÓN B

#### Exercicio 1:

a)

Matriz de coeficientes:  $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ; matriz ampliada:  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & m \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

Cálculo do rango de  $C$ :

$$\left. \begin{array}{l} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \Rightarrow \text{rang}(C) \geq 2 \\ \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -2 + 1 + 3 - 2 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{rang}(C) = 2$$

Cálculo do rango de  $A$ :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & m \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 4m \Rightarrow \text{rang}(A) = 2 \text{ se } m = 0; \text{ rang}(A) = 3, \text{ se } m \neq 0$$

Discusión:

$m = 0$ ,  $\text{rang}(C) = \text{rang}(A) = 2 < 3 = n^\circ$  de incógnitas. Sistema compatible indeterminado.  
 $m \neq 0$ ,  $\text{rang}(C) = 2 \neq 3 = \text{rang}(A)$ . Sistema incompatible.

b) Para  $\boxed{m=0}$ , é un sistema compatible indeterminado con infinitas solucións. O sistema dado é equivalente ao sistema

$$\begin{cases} x + y = -z \\ x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2}z \\ y = -\frac{1}{2}z \end{cases}$$

As infinitas solucións son:

$$\begin{aligned} x &= -\frac{1}{2}\lambda \\ y &= -\frac{1}{2}\lambda; \quad \lambda \in \mathbb{R} \\ z &= \lambda \end{aligned}$$

# Exemplos de resposta / Solucións

## CONVOCATORIA DE SETEMBRO

### OPCIÓN B

#### Exercicio 2:

a) Determinamos un vector director e un punto de cada unha das rectas:

$$P_r(0,1,1); \quad \vec{v}_r = (0,3,3)$$

$$P_s(-4,2,0); \quad \vec{v}_s = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (0,1,1)$$

Coordenadas proporcionais. Polo tanto, as rectas son paralelas ou coincidentes

$$P_r(0,1,1) \in r, \quad P_r(0,1,1) \notin s$$

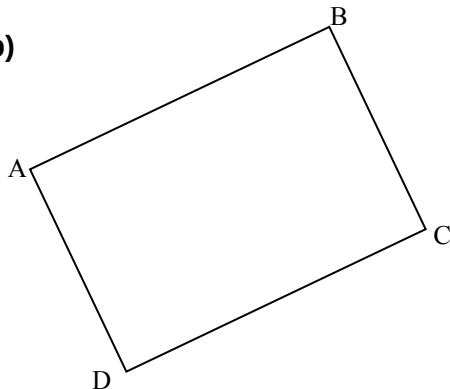
As rectas son paralelas non coincidentes

Como as rectas son paralelas, a distancia entre elas pode calcularse como a distancia dun punto dunha delas á outra:

$$d(r,s) = d(P_r,s) = \frac{|\vec{P_r P_s} \times \vec{v}_s|}{|\vec{v}_s|} = \frac{\sqrt{4+16+16}}{\sqrt{1+1}} = \frac{6}{\sqrt{2}} = \boxed{3\sqrt{2}}$$

$$\left\{ \vec{P_r P_s} \times \vec{v}_s = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -4 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (2,4,-4) \right\}$$

b)



Evidentemente  $A, B \in r$ . Polo tanto,  $C, D \in s$ . Tendo en conta que  $P_s(-4,2,0)$  e  $\vec{v}_s = (0,1,1)$ , un punto xenérico de  $s$  será da forma  $(-4, 2 + \lambda, \lambda)$

$$\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{BC} \Rightarrow (0,3,3) \cdot (-4, \lambda - 2, \lambda - 4) = 0 \Rightarrow 3\lambda - 6 + 3\lambda - 12 = 0 \Rightarrow \lambda = 3 \Rightarrow \boxed{C(-4,5,3)}$$

$$\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AD} \Rightarrow (0,3,3) \cdot (-4, \lambda + 1, \lambda - 1) = 0 \Rightarrow 3\lambda + 3 + 3\lambda - 3 = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \Rightarrow \boxed{D(-4,2,0)}$$

A área do rectángulo podemos calculala como:

$$A = d(r,s) \cdot d(A,B) = d(r,s) \cdot |\overrightarrow{AB}| = 3\sqrt{2} \cdot \sqrt{(4-1)^2 + (4-1)^2} = 18$$

Ou ben

$$A = d(A,B) \cdot d(A,D) = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AD}| = \sqrt{(4-1)^2 + (4-1)^2} \cdot \sqrt{(-4)^2 + (2-1)^2 + (-1)^2} = 18$$

Polo tanto:

$$\boxed{A = 18 \text{ u}^2}$$



# Exemplos de resposta / Solucións

## CONVOCATORIA DE SETEMBRO

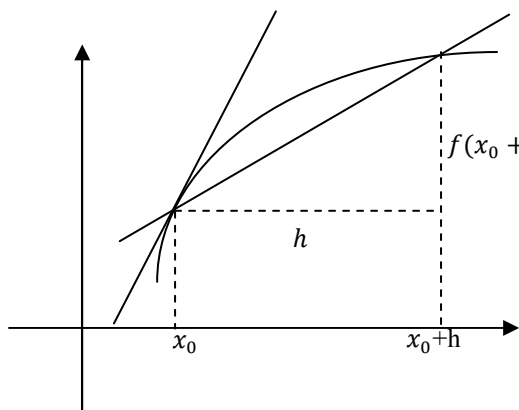
### OPCIÓN B

#### Exercicio 3:

a) Dise que  $f(x)$  é derivable no punto  $x_0$ , se existe e é finito o seguinte límite:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

representase por  $f'(x_0)$  e chámase derivada de  $f(x)$  en  $x_0$ .



Interpretación xeométrica: O cociente

$$\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

coincide coa pendente da recta secante que pasa polos puntos  $(x_0, f(x_0))$  e  $(x_0 + h, f(x_0 + h))$ . A medida que vai diminuindo a amplitude do intervalo  $[x_0, x_0 + h]$ , os puntos de corte determinados polas distintas secantes fanse máis e máis próximos. No límite, a secante convértese na tanxente.

Así, a derivada de  $f(x)$ , en  $x = x_0$ , coincide coa pendente da recta tanxente á gráfica de  $f(x)$  no punto  $(x_0, f(x_0))$ :

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \text{Pendente da recta tanxente á gráfica de } f(x), \text{ en } x = x_0.$$

b)  $f'(x) = -2e^{-x}(x+1) + 2e^{-x} = -2xe^{-x}$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$f''(x) = -2e^{-x} + 2xe^{-x} = 2e^{-x}(x-1)$$

$$f''(0) = -2 < 0$$

}  $\Rightarrow$  Máximo relativo: (0,2)

|         | $(-\infty, 0)$                                                                      | $(0, \infty)$                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $f'(x)$ | +                                                                                   | -                                                                                   |
| $f(x)$  |  |  |

Crecente en  $(-\infty, 0)$   
 Decrecente en  $(0, \infty)$

# Exemplos de resposta / Soluções

## CONVOCATORIA DE SETEMBRO

### OPCIÓN B

#### Exercicio 4:

a)

Indeterminación  $\frac{0}{0}$ , aplicamos L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x} - 2 - \frac{x}{4}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2\sqrt{4+x}} - \frac{1}{4}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-1}{4(4+x)\sqrt{4+x}}}{2} = \boxed{-\frac{1}{64}}$$

b) Buscamos unha función  $F(x)$  tal que  $F'(x) = f(x)$  e ademais  $F(\pi) = 0$

$$\int x \operatorname{sen} x dx = -x \cos x + \int \cos x dx = -x \cos x + \operatorname{sen} x + C$$

↑  
└──────────┬──────────┘  
                  { Por partes:  $\begin{matrix} u = x \Rightarrow du = dx \\ dv = \operatorname{sen} x dx \Rightarrow v = -\cos x \end{matrix} \}$

$$0 = F(\pi) = \pi + C \Rightarrow C = -\pi$$

Polo tanto

$$\boxed{f(x) = -x \cos x + \operatorname{sen} x - \pi}$$